

Algoritmos Evolutivos

- Algoritmo genético

Selección Población Inicial



¿Cómo hacemos selección a los individuos?

- Selección de padres (w. rule) ^{mas simple}

- Operación de recombinación } En que se

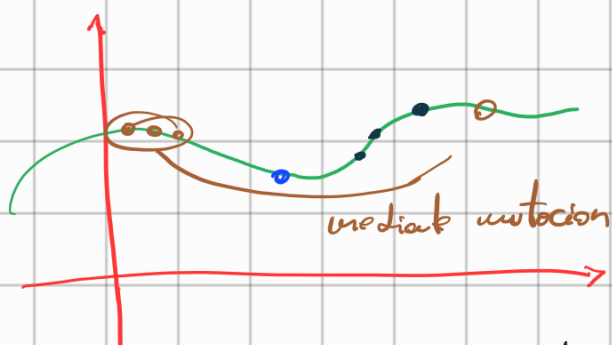
- Operadores de cruzamiento } diferencia

↳ 2 individuos → 2 descendientes

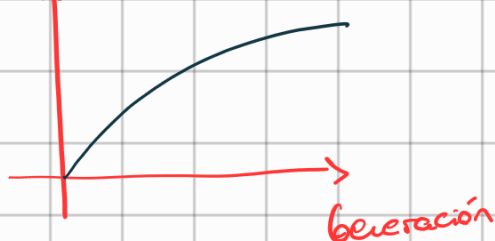
- Operación mutación

↳ 1 individuo producto de los padres.

Surge un problema al tener varios max o min locales.



fitness ^{ayuda al proceso de selección}



Selección de la nueva generación.

¿Generes a pararse?

Corresponde a búsqueda de la mejor solución local

La función de Ackley

$$f(x) = -a \exp \left(-b \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2} \right) - \exp \left(\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d \cos(cx_i) \right) + a + \exp(1)$$

$$x_1, x_2 \in [-32, 32]$$

$$\epsilon = 10^{-3}$$



$$N_p = \frac{b-a}{\epsilon} + 1$$

$$l_p = \log_2 N$$

$$l_e = 16 \text{ bits}$$

Gen 1	Gen 2
x_1	x_2
16	16

Granularidad

Trabajaremos con el bit tipo → bits

1. Representación del individuo

- utilizar un código binario

2. Selección de padres.

$$x_1 = f_1$$

$$x_{10} = f_{10}$$

$$f = \frac{f_{x_1}}{\sum_{i=1}^n f_{x_i}}$$

3. Operaciones de cruceamiento

P_1

1	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

P_2

0	0	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

d_1

1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

d_2

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

4. Proceso de mutación

Selección de forma aleatoria de la nueva población los individuos a mutar con una probabilidad de mutación P_m

$[0, 001, 0, 01]$

$$r < P_m$$

